Chapitre 5
Les distributions de probabilité usuelles

- Distribution uniforme
- Distribution de Bernoulli
- Distribution Binomiale
- Distribution de Poisson

Distribution uniforme

Définition mathématique : Une v.a. X suit une loi uniforme si les valeurs de X sont 1,2,…,k,..,n et les probabilités qui leurs sont associées sont :

$$p_k = P(X = k) = \frac{1}{n}$$

On vérifie que: $\sum_{k=1}^{n} p_k = 1$

Le cas des évènements équiprobables

Distribution uniforme

Exemple d'application: La distribution des chiffres obtenus au lancé de dé (si ce dernier est non pipé) suit une loi uniforme dont la loi de probabilité est la suivante:

X	1	2	3	4	5	6
P(X=k)	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

- **Mesures caractéristiques :** Si X est une v.a. uniforme, alors :
  - L'espérance mathématique de X est : $E[X]=\frac{n+1}{2}$
  - La variance de X est : $V[X]=\frac{n^2-1}{12}$

Distribution de Bernoulli

- **Principe :** Une variable aléatoire X suit une loi de Bernoulli de paramètre p, notée **B**(1,p), si la variable aléatoire X prend la valeur 1 (succès) avec une probabilité p et la valeur 0 (échec) avec la probabilité q = 1 – p.

- **Espérance et Variance**

$$E[X] = p \qquad Var[X] = pq = p(1-p)$$

- **Exemple :** Lancer une seule fois un dé non truqué. On peut considérer que le fait d'obtenir **5** est un succès (X=1) avec une probabilité 1/6 et le fait d'obtenir **un chiffre différent de 5** est un échec (X=0) avec une probabilité 5/6.

Distribution Binomiale

- **Épreuve de Bernoulli :** c'est une expérience aléatoire simple dont l'ensemble fondamental se compose de seulement 2 événements simples (succès, échec)

- **Processus de Bernoulli :** c'est une expérience aléatoire constituée d'une suite d'épreuves de Bernoulli indépendantes où chaque épreuve ne peut conduire qu'aux 2 même résultats possibles (succès, échec) et où chacun de ces résultats a la même probabilité de réalisation d'une épreuve à l'autre.

Distribution Binomiale

- **Principe :** Si une variable aléatoire X représente le nombre de succès lorsqu'on effectue n épreuves de Bernoulli, alors X obéit à une distribution Binomiale.

$$X \in Bi(n, p)$$

Ce qui se lit « X suit une loi Binomiale de paramètres n et p »

n = Le nombre d'épreuves de Bernoulli
p = La probabilité de succès

Distribution Binomiale

Définition mathématique : Une v.a. X qui prend les valeurs entières k telles que $k = 0,1,2,\ldots n$ pour n entier positif, $0 \leq p \leq 1$, $q = 1 - p$, avec les probabilités : Quelque soit k:0, 1, 2, 3,,,,,,,n , alors

$$P(X = k) = C_k^n . p^k . q^{n-k}$$

s'appelle une variable aléatoire Binomiale de paramètres n et p.

Distribution Binomiale

- **Mesures caractéristiques :** Si X est une v.a. Binomiale, alors :
  - L'espérance mathématique de X est : $E[X] = np$
  - La variance de X est : $Var(X) = npq$

Distribution Binomiale

Exemple d'application 1 : Soit l'expérience aléatoire consistant à lancer 2 dés et où un succès consiste à obtenir une somme égale à 7. Si on répète 4 fois cette expérience aléatoire, quelle est la probabilité d'obtenir 2 succès ?

Distribution Binomiale

Réponse

X suit une loi Binomiale de paramètres :
n = 4, puisqu'on répète 4 fois l'expérience aléatoire à deux issues possibles

p = 6/36 = 1/6, puisqu'il y a 6 cas favorables {(6,1) ; (5,2) ; (4,3) ; (3,4) ; (2,5) ; (1,6)} parmi 36.

$$P(X=2) = C_2^4 \times \left[\frac{1}{6}\right]^2 \times \left[\frac{5}{6}\right]^2 = 0.116$$

Distribution Binomiale

Exemple d'application 2 : Considérons une urne contenant 6 boules blanches et 4 boules noires, on tire 5 boules avec remise : c'est-à-dire 5 tirages indépendants.

On veut calculer la probabilité d'avoir 3 boules blanches?

Distribution Binomiale

Réponse

n=5 nombre de tirages
p=6/10=0,6 probabilité de succès

$$X \in Bi(5, 0.6)$$

$$P(X = 3) = C_3^5 \times [0.6]^3 \times [0.4]^2 = 0.3456$$

Distribution Binomiale

Exemple d'application 3 : soit une variable aléatoire X qui suit la loi binomiale suivante :

$$X \in Bi(50, 0.30)$$

On veut déterminer P(X = 19) et P(X ≤ 19) ?

Réponse

Pour répondre à cette question, il est possible d'utiliser Ms Excel

Distribution Binomiale

Réponse …

Utilisation d'Excel

Procédure dans Excel : Insertion, fonction, statistiques, loi binomiale.

LOI.BINOMIALE(nombre_succès, tirages, probabilité_succès, cumulative)

P[X=19] = LOI.BINOMIALE(19, 50, 0.3, False) = 0.056

P[X ≤ 19] = LOI.BINOMIALE(19, 50, 0.3, True) = 0.915

Distribution de Poisson

La loi de Poisson est utilisée pour décrire un ensemble de phénomènes accidentels où la probabilité est **très faible:** Panne des machines, accidents des avions, des fautes dans un texte….

Elle est connue par « Loi des petites probabilités » ou aussi « loi des phénomènes rares »

Distribution de Poisson

- **Principe :** Si une variable aléatoire X représente le nombre de succès dans un intervalle de temps considéré, alors X obéit à une distribution de Poisson.

$$X \in Po(\lambda)$$

Ce qui se lit « X suit une loi de Poisson de paramètre λ »

λ = Le nombre moyen de succès dans l'intervalle de temps considéré

Distribution de Poisson

- **Définition mathématique :** Une v.a. X qui prend toutes les valeurs entières k telles que k = 0,1,2,… avec les probabilités :

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{k}}{k!}$$

s'appelle une variable aléatoire de poisson de paramètre λ.

X = Le nombre de succès obtenus pendant une durée de temps donnée.
t = Période de temps considérée
α = Intensité du processus considéré (constante de proportionnalité) ; correspond au nombre moyen de succès pour une période de temps unitaire.
λ = $\alpha \times$ t nombre moyen de succès dans l'intervalle de temps considéré
e = 2.71828183…

Distribution de Poisson

- **Mesures caractéristiques :** Si X est une v.a. de Poisson, alors :
  - L'espérance mathématique de X est : $E[X] = \lambda$
  - La variance de X est : $Var(X) = \lambda$

Distribution de Poisson

Exemple d'application : Le responsable du comité de sécurité de l'entreprise Celcom a effectué une compilation du nombre d'accidents de travail qui se sont produit depuis deux ans dans l'usine. Ceci a permis d'établir que le taux moyen d'accidents de travail a été de 1.6 accident par jour.

a) En admettant que le nombre d'accidents de travail en une journée obéit à une loi de Poisson, quelle est l'expression qui permettrait de calculer la probabilité d'observer k accidents de travail par jour ?

b) Quelle est la variance de la v.a. concernée ?

c) Quelle est la probabilité d'observer plus de 2 accidents par jour ?

d) Quelle est la probabilité d'avoir un nombre d'accident compris dans l'intervalle [E(X) - s(X), E(X) + s(X)] ?

Distribution de Poisson

Réponse

a) La v.a. X = le nombre d'accident de travail par jour suit la distribution de Poisson de paramètre λ = 1.6. Donc, la probabilité pour que k accidents s'observent par jour est :

$$P(X = k) = \frac{e^{-1.6}(1.6)^k}{k!} = \frac{0.202(1.6)^k}{k!}$$

b) La variance de X est Var(X) = λ = 1.6.

c) P[observer plus de 2 accidents par jour] = P[X > 2] = P[X $\geq$ 3]
Cette probabilité peut être calculer de deux manières différentes :
1) P[X > 2] = 1 – P[X=0] – P[X=1] – P[X=2] = 1- 0.7833 = 0.217

Distribution de Poisson

Réponse …

d) $P[E(X) - s(X) \leq X \leq E(X) + s(X)] = P[1.6 - 1.265 \leq X \leq 1.6 + 1.265] = P[0.335 \leq X \leq 2.865] = P[X=1] + P[X=2] = 0.323 + 0.258 = 0.581$

X ne peut prendre que
Des valeurs entières

Convergence Poisson vs binomiale

Approximation de la distribution binomiale par la distribution de Poisson

Si dans une distribution binomiale on a :

$n > 30$, $p \leq 0.10$ et $np \leq 5$
alors $X \in Bi(n, p) \cong X \in Po(\lambda = np)$

Biographie



Jacques Bernoulli
1654-1705
Suisse



Siméon Denis Poisson
1881-1940
France

Exercice

Une enquête menée dans une Université Tunisienne a montré que 3% des étudiants disposaient d'ordinateurs portables.
On interroge aléatoirement 100 étudiants de cette Université pour voir qui parmi eux disposaient d'ordinateurs portables

(On suppose que l'effectif de l'université est suffisamment important pour que les interrogations soient considérées comme indépendantes).

Soit X la variable aléatoire qui mesure le nombre d'étudiants disposant d'ordinateurs portables.

- Quelle est la loi de probabilité de X
- Justifier votre réponse et déterminer les paramètres de cette loi.
- Peut-on approximer la loi de probabilité de X par une autre loi discrète connue ?
- Justifier votre réponse et déterminer les paramètres de cette nouvelle loi.

En utilisant cette approximation, calculer les probabilités suivantes :

•Déterminer la probabilité qu'il y ait au plus 3 étudiants disposant d'ordinateurs portables.

•Déterminer la probabilité qu'il y ait au moins 5 étudiants disposant d'ordinateurs portables.

•Déterminer la probabilité qu'il n'y a aucun étudiant disposant d'ordinateurs portables.